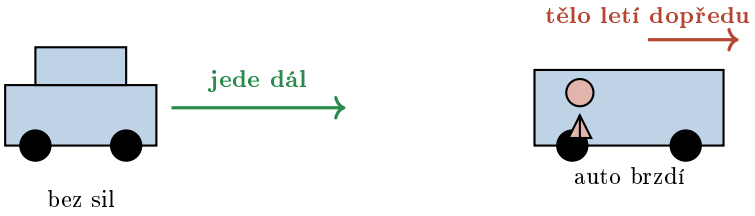
Newtonovy zákony

Tři základní zákony, které popisují, jak síly ovlivňují pohyb. Objevil je **Isaac Newton** v 17. století.

1. zákon – zákon setrvačnosti

Těleso **zůstává v klidu nebo v rovnoměrném přímočarém pohybu**, dokud na něj nepůsobí žádná síla (nebo je výslednice sil nulová).



- Těleso si „udržuje“ svůj pohybový stav – chce zůstat tak, jak je.
- **Setrvačnost** = vlastnost tělesa udržet si svůj stav.
- Příklad: pasažéři v autě se naklánějí dopředu při brzdění (chtějí letět dál).

2. zákon – síla a zrychlení

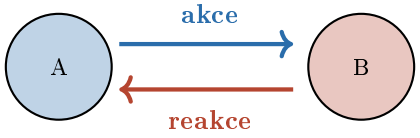
Působí-li na těleso **síla**, těleso **zrychluje** (mění svou rychlost).

$$F = m \cdot a$$

- **F** – síla (N), **m** – hmotnost (kg), **a** – zrychlení (m/s^2).
- Větší síla ⇒ větší zrychlení.
- Větší hmotnost ⇒ menší zrychlení (stejnou silou).
- Příklad: stejnou silou snáze rozjedeš **kolo** než **auto**.

3. zákon – akce a reakce

Působí-li jedno těleso na druhé silou (**akce**), pak druhé těleso působí na první stejně velkou silou v opačném směru (**reakce**).



- Akce a reakce **vznikají současně**.
- Působí na **různá tělesa** – proto se neruší.
- Příklady:

Akce	Reakce
ruka tlačí na zeď	zeď tlačí na ruku
nohy odrážejí podlahu (chůze)	podlaha tlačí nohy dopředu
plyn vyletí z trysky rakety dolů	raketa vyletí nahoru